# 面向数据库与复杂资料的可解释问数问答

把问题、已发布结果与原始依据放在同一条阅读路径

**自然语言提问**

**结果与计算**

**来源核验**

# 实际困难

问数的难点常出现在“数字正确”之外

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **统计范围** | 至少卖出一首曲目，不能把“全部曲目数”算成销量 |
| 02 | **原文口径** | 设计能力、实测平均值与许可限值属于不同概念 |
| 03 | **单位与规则** | 数据里的“分”需要有出处的换算规则， NULL 仍是未知 |
| 04 | **连续提问** | 年份修改、假设撤销与真实父轮必须相互一致 |

# 核心贡献

围绕可核验结果组织执行与交互

## 01 证据绑定的发布

SQL 实际结果、原文引用与计算参数共同进入发布核对。
缺证、澄清和失败保留真实状态。

## 02 来源可回到原位

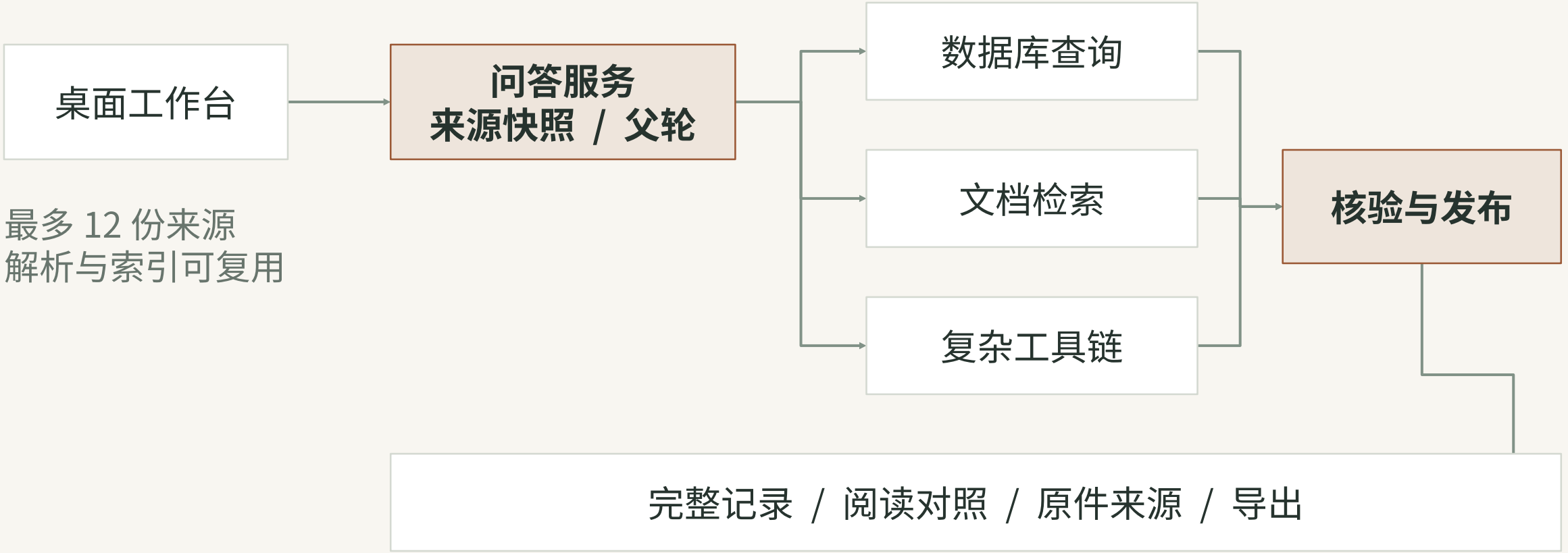
结果表、 Schema/SQL 、文档页码和对应原文可独立查看。
阅读与对照支持来回核验。

## 03 可撤销的统计口径

区分用户原话、模型解释与资料事实。
历史轮调整、条件预览、撤销和失败独立新问保持一致。

# 系统架构

任务路由决定执行路径，来源版本与发布契约贯穿处理




最多 12 份来源
解析与索引可复用

# 数据与复杂资料

原件、派生索引和受控边界样本分别管理

**12**

真实完整文档

**2,965**

物理页

**6**

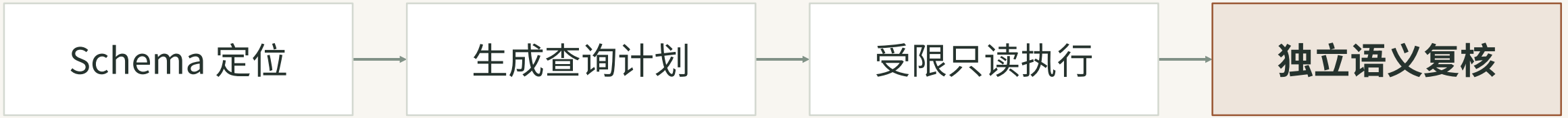
超过 200 页的文档

| 资料层 | 实际覆盖 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 公开技术原件 | FHWA / DOE / EPA 等 12 份 | 长文档、图表、公式与原页核验 |
| 数据库与 schema | 业务 / 教学 4 库；性能 2 库 | SQL 、关系、规模与空值边界 |
| 受控多格式资料 | 18 份样本 | 版本、库存、单位和异常路径 |

最大文档 462 页，索引 13,017 块。当前资料不代表任意 CAD 或所有扫描元素均已识别。

# NL2SQL 执行路径

语义核对与只读执行同时约束查询




词法、已确认别名
有界列值与声明外键

检查 AST 与机械契约
必要时有界探查 / 修正

SQLite 只读连接
约束耗时、步数、行数

核对总体、粒度、空值
来源及输出契约

## 表结构检索不伪称向量检索

多表关联有安全与粒度检查，仍保留无法确认的语义边界。

# 多表查询与结果核对

至少售出一首的艺术家，统计其全部曲目数

EXISTS 判断销售资格， COUNT(TrackId) 统计全部曲目，包含未售出部分。

| 编号 | 艺术家 | 全部曲目数 |
|---|---|---|
| 21 | Various Artists | 56 |
| 22 | Led Zeppelin | 114 |
| 50 | Metallica | 112 |
| 58 | Deep Purple | 92 |
| 82 | Faith No More | 52 |
| 90 | Iron Maiden | 213 |

| 编号 | 艺术家 | 全部曲目数 |
|---|---|---|
| 100 | Lenny Kravitz | 57 |
| 118 | Pearl Jam | 67 |
| 149 | Lost | 92 |
| 150 | U2 | 135 |
| 152 | Van Halen | 52 |
| 156 | The Office | 53 |

完整 12 行与独立 SQL 核对一致。原发布文字预览 6 行，完整结果表可查看与导出。

# RAG 证据流程

保留位置与表头关系，再核对每项结论

| 结构化切分 | 混合召回 | 补足上下文 | **生成与逐项核验** |
| --- | --- | --- | --- |
| 保留页 / span / 表身份<br>文本、章节与多格式 | BM25 + 本地 E5<br>RRF 融合候选 | 必要邻页、章节、表头<br>明确真实来源范围 | 引用文本与来源匹配<br>独立语义及覆盖检查 |

## 漏答与缺证分别处理

普通文档路径最多一次有界补检或补齐。
已支持事实与未解决项分开展示。

# 复杂要素的核验

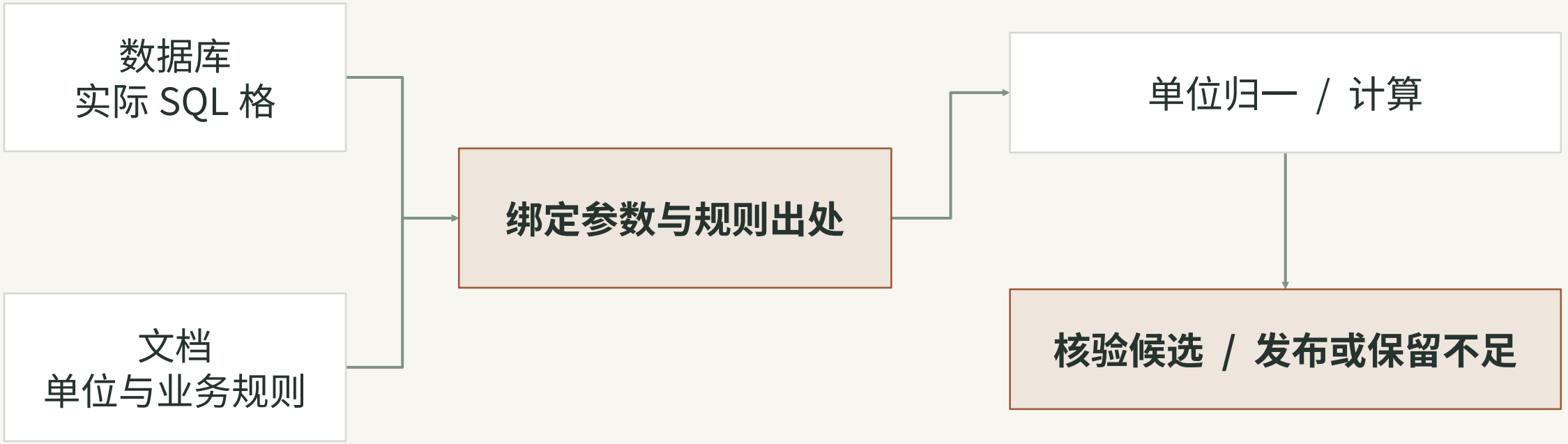
表格、曲线与公式使用各自的证据边界

| 原件元素 | 实际问题 | 核验重点 |
| --- | --- | --- |
| 多页表格<br>EPA B08 | 7 MGD 设计能力<br>4.12 MGD 研究期平均流量 | 辨别 Average 、最大值与许可限值<br>进出水浓度绑定同一评价期 |
| 图形曲线<br>DOE B04 | 约 400°C 电阻高低<br>Nickel > Copper > Platinum | 只比较图中高低关系<br>不把曲线估读伪装成精确值 |
| 公式<br>FHWA A01 | σc = 24 Is(50)<br>给定 2 MPa ，估算 48 MPa | 绑定公式原页与输入单位<br>保留岩性和标定限制 |

OCR 文字识别不等于表关系恢复； B11 物理 84 页栅格 OCR 的 table_count 为 0 。

# 跨源融合

查询值与规则原文分别提供依据




可调用检索、 SQL 、原页读取、图表、公式和计算工具。
工具有真实结果后，才能支持对应的数值与来源声明。

用户假设单独标识，不写成原件事实。最新 Mac 跨源未发布与超时见第 16 页。

# 公式与计算

参数来源、单位与适用条件一并保留

$$\sigma c = 24 \times Is(50)$$

**48.00 MPa**

用户给定 Is(50)=2 MPa
按手册常用关系计算的估算值

### 输入与规则各有出处

公式来自 FHWA 原页。
2 MPa 来自用户假设。
结果不冒充实测强度。

### 计算前统一单位

先归一参数，再计算与换算。
系数 24 受岩性与标定条件限制。

# 澄清与上下文

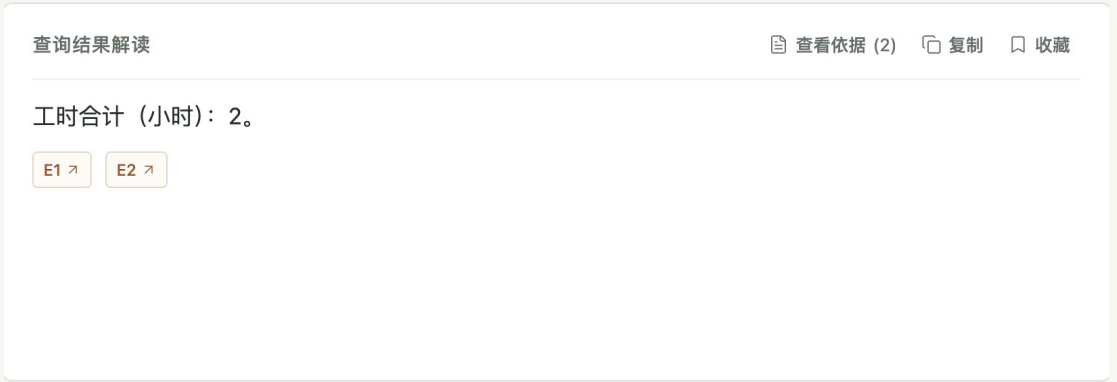
先确认对象，再沿真实父轮继续

## 对象澄清




id=1 东店； id=2 西店。
先确认同名对象，避免静默选人。

## 沿真实父轮查询




选择西店员工 2 后，已知合计 2 小时。
真实父轮关系核验通过。

边界： NULL 未知不补零；本次发布正文未显式说明另 1 条缺失工时。

# 三条真实六轮链

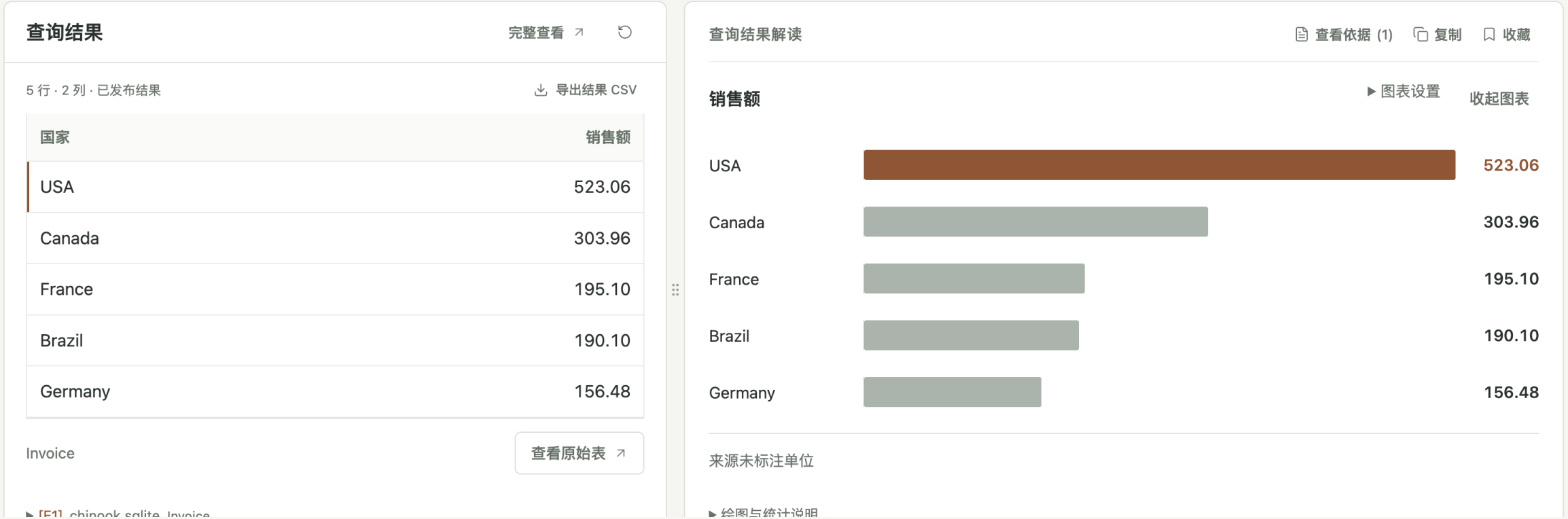
覆盖条件修改、假设撤销和历史引用

| 轮次 | 跨源金额与假设 | 同名员工澄清 | 文档库存与版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025 实际 560 元 | 张伟重名，先澄清 | 低于 8 件申请，等于 8 件不申请 |
| 2 | 改 2024 ，实际 100 元 | 西店员工 2 ，已知 2 小时 | 实盘 11 / 台账 12 / 差 1 |
| 3 | 减 10% 假设， 90 元 | 改东店员工 1 ， 3 小时 | 假设实盘 7 件，应申请 |
| 4 | 对比 2025 ，差 470 元 | 限 2024 ， 2 小时 | 撤销假设，不申请 |
| 5 | 撤销假设，恢复 100 元 | 撤销年份，恢复 3 小时 | V2.1 ， 2025-03-01 |
| 6 | 解释参数来源与换算 | 东 3 / 西 2 ，已知差 1 小时 | 汇总边界，假设不再生效 |

历史修复或重试后的有效记录。父链连续，跨代码修订接续，不是同一最终版本首次整链全对。

# 实机 SQL： 结果与来源对照

本次 Mac 展示， 10.633 秒， 4 次模型请求

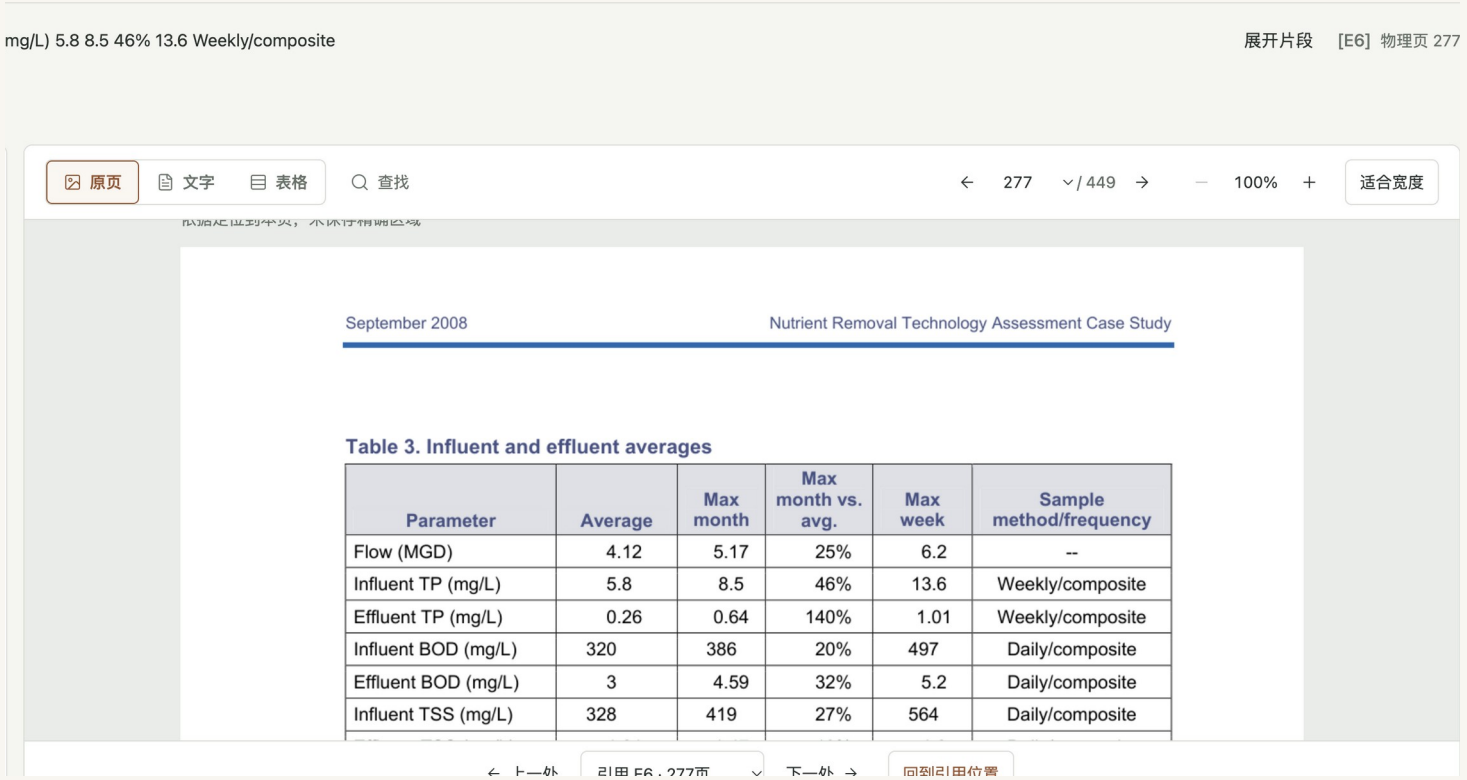



完整 5 行与图表同屏，原始表、 Schema/SQL 、来源和 CSV 可继续查看。

数值与排序核对一致；原发布正文 195.1 / 190.1 未固定两位小数，显示格式不改写原文。

# 实机 RAG： 回到原页核验

Central Johnston 案例， 449 页文档中的物理页 277




| 项目 | Average |
|---|---|
| 实际流量 | 4.12 MGD |
| TN 进 / 出水 | 31.2 / 2.14 mg/L |
| TP 进 / 出水 | 5.8 / 0.26 mg/L |

设计能力 7 MGD
评价期： 2005 年 10 月
至 2006 年 9 月

七项核心事实核验通过。耗时 519.465 秒、 12 次请求，其中 1 次输出截断，未隐藏异常。

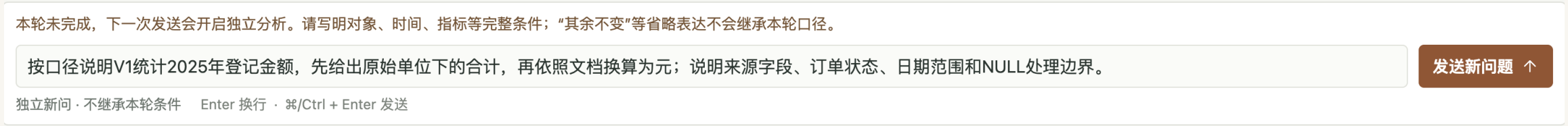
# 实机跨源：未发布与超时保留

失败后明确独立新问，不显示无法继承的口径

| 本次记录 | 真实状态 |
| --- | --- |
| 2025 首次 | 依据不足，未发布 |
| 2025 复演 | 超时，未发布 |
| 2024 问题 | 独立新问，超时 |




原失败记录回放：完整原题可复填，草稿可撤销；没有再次发送。




末轮 parent 为空，不能计作年份继承成功。修复后明确提示独立新问，并要求完整统计条件。

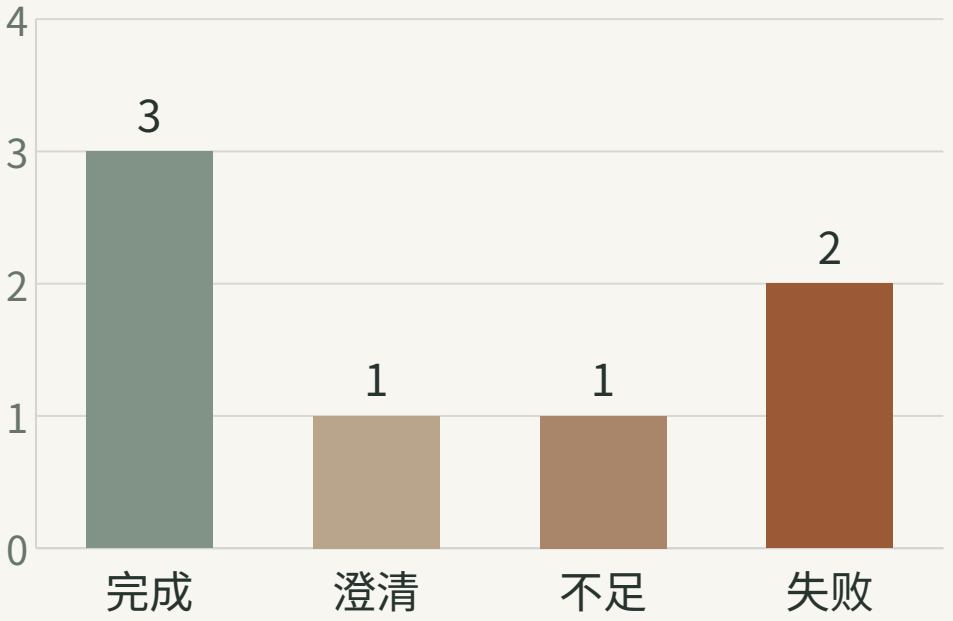
# 测试与结果口径

历史验收与本次展示分别报告

| 历史分组 | 场景数 |
| --- | --- |
| 单表 NL2SQL / 单文档 RAG | 10 / 10 |
| 多表 SQL / 复杂文档专项 | 2 / 3 |
| 三条六轮链 | 18 |
| 12 来源 / 错别字专项 | 1 / 1 |
| 选定记录通过 | 45 |

**86 次尝试 / 545 次模型请求**

## 本次 7 轮状态

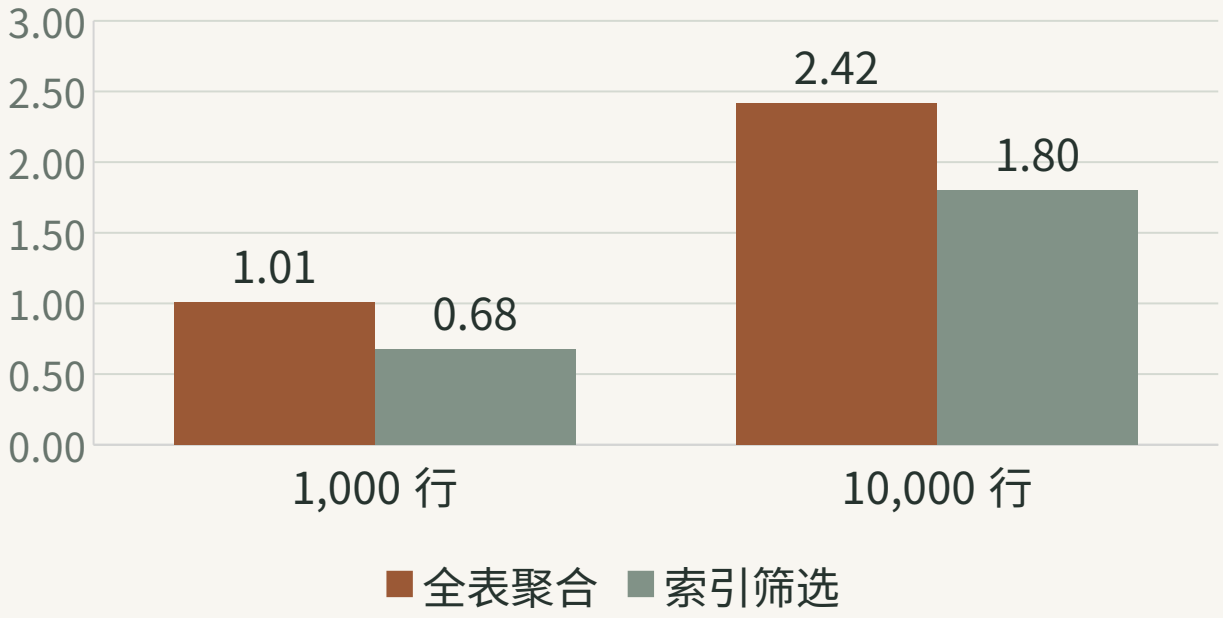



历史 45/45 为分阶段开发验收与定向复测的选定记录，不是首次成功率、盲测或统一最终版本重跑。

# 效率、鲁棒性与模型策略

本地执行耗时与端到端模型等待分开核算

## 本地 SQL 执行 / 毫秒




## 普通任务与复杂链分别路由

普通 SQL 、单文档事实提取
使用普通模式。

跨源、计算或视觉工具链
从首个规划起使用 high 。

high 默认 480 秒等待。
保留无进展、来源和发布保护，
结果未知的 POST 不自动重发。

历史固定 SQL/RAG 端到端中位数 7.2915 / 9.0425 秒，每题取一个有效尝试，不代表本次长链耗时。

# 部署与适用边界

可复核的部署证据，与仍未验证的环境分开

| 已提供 | 仍需明确的边界 |
| --- | --- |
| Mac 实际展示与静态资源核验 | 不是纯净 OS 安装或生产并发测试 |
| 候选全新解压、全新运行目录启停 | 复用已有 Mac 依赖，最终版本按差异复核 |
| Windows 四个 cmd 与 PowerShell 适配 | 依赖解析及静态检查完成，未做 Windows 实机 |
| 本地 E5 与资料原件、许可和 schema | 模型问答仍依赖外部服务与有效凭据 |

请求与返回别名 deepseek-flash 不认证底层权重。
生成与复核为不同调用，同一模型不代表独立权重或独立误差。

# 成果与交付入口

完整材料从离线评审导读进入

## 00_ 评审导读 .html

双击离线阅读，查看完整案例、尝试历史与实际来源

| | |
|---|---|
| **设计与实现** | 设计报告、技术实现说明书， Word 与 PDF |
| **复现与证据** | 源码 ZIP 、实测说明、完整问答与模型策略 |
| **演示与边界** | 本稿 PPTX/PDF 、实机截图与全部失败记录 |